ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В. ·

Выполнил: Демьянцев В.В.

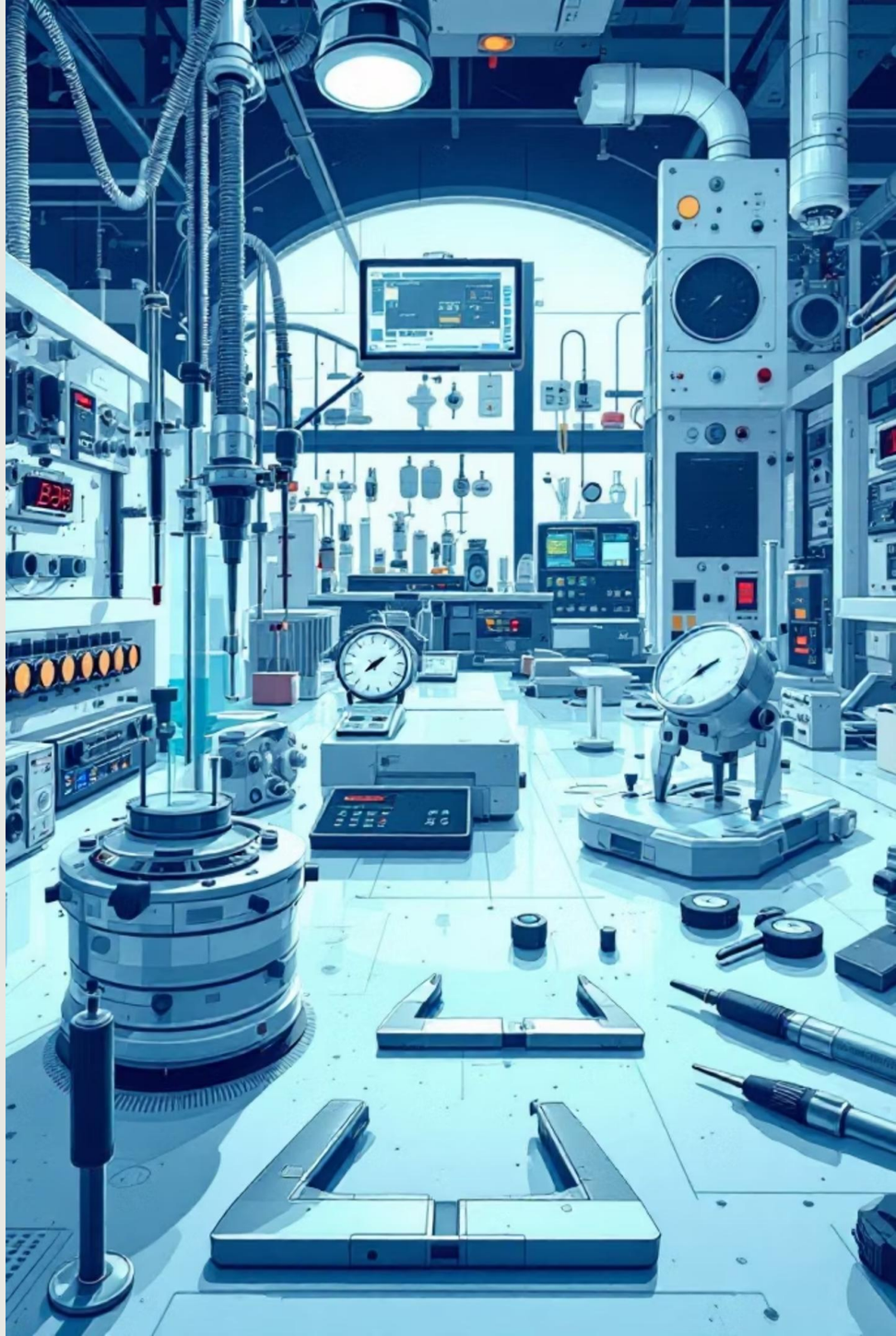
Сургут, 2026

ПОЧЕМУ ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО

Измерения пронизывают торговлю, медицину, промышленность, экологический контроль и оборону. Если результаты различаются, возникают ошибки в расчетах, снижается качество продукции, растет риск для безопасности и разрушается доверие к данным.

ГСИ устраняет эту проблему, создавая единые правила, при которых результаты, полученные в разных местах и в разное время, остаются сопоставимыми и одинаково значимыми.

КАЧЕСТВО | БЕЗОПАСНОСТЬ | ДОВЕРИЕ | ЭКОНОМИКА



ЧТО ТАКОЕ ГСИ

Государственная система обеспечения единства измерений — это совокупность нормативных документов, органов управления, служб и организаций, обеспечивающих единые требования к измерениям в стране.

Единство измерений означает, что результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью.

Цель системы — защитить жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, потребителя, а также интересы государства и экономики.

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ

Базовым документом является Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Его дополняют национальные и межгосударственные стандарты, включая ГОСТ 8.417-2019, а также отраслевые методики и технические регламенты.

ФЗ-102

Правовая основа системы

ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ

Требования Таможенного союза

ГОСТ 8.417-2019

Единицы величин

МЕТОДИКИ

Отраслевые правила измерений

Система строится на трех принципах: научная обоснованность, практическая применимость и гармонизация с международными подходами OIML, ISO и BIPM.

СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ГСИ

Рисунок 1 – Структура ГСИ

ГНМЦ – государственные научные метрологические центры, ЦСМ – центры стандартизации и метрологии, ГЭТ – государственные эталоны, УВТ – установки высокой точности

ПРАВОВАЯ ПОДСИСТЕМА ГСИ

Комплекс законодательных и подзаконных актов, устанавливающих требования к обеспечению единства измерений. Она формирует фундамент для всех метрологических работ и гарантий достоверности результатов.

- **Единицы и шкалы:** Совокупность узаконенных единиц величин и шкал измерений.
- **Терминология:** Единая метрологическая терминология.
- **Воспроизведение:** Порядок воспроизведения и передачи размеров единиц величин.
- **Оценка погрешности:** Методы оценивания погрешности и неопределённости измерений.
- **Методики:** Порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений.
- **Характеристики СИ:** Комплексы нормируемых метрологических характеристик средств измерений (СИ).
- **Интервалы:** Методы установления межповерочных интервалов.
- **Контроль СИ:** Порядок испытаний, утверждения типа, поверки и калибровки СИ.
- **Контроль и надзор:** Порядок метрологического контроля и надзора.

Основным документом, регулирующим эти аспекты, является Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ГСИ

Материальная и инструментальная база Государственной системы обеспечения единства измерений, гарантирующая точность и воспроизводимость всех измерительных операций в стране.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ
Первичные и вторичные стандарты единиц величин и шкал измерений.

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Образцы состава и свойств веществ и материалов.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Весь спектр измерительных средств и испытательного оборудования.

ЭТАЛОННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Научно-исследовательские, эталонные, испытательные лаборатории.

ВОЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ
Резервные государственные эталоны для критически важных применений.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Сооружения, предназначенные для высокоточных измерений.

ПОВЕРОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Поверочные, калибровочные и измерительные лаборатории, включая передвижные.

Назначение: Обеспечение прослеживаемости измерений от эталонов до рабочих средств измерений (СИ).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА ГСИ

Совокупность служб, осуществляющих деятельность по обеспечению единства измерений, и их взаимодействие для поддержания метрологического порядка в стране.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

- Подразделения Росстандарта
- Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ)
- Региональные органы ГМС (ЦСМ)

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

- Структурные подразделения федеральных органов и их территориальных органов
- Метрологические службы юридических лиц
- Индивидуальные предприниматели в области метрологии

Ключевые функции:

- **Организация и выполнение работ:** Планирование и проведение всех видов метрологических работ.
- **Оказание метрологических услуг:** Калибровка, поверка, аттестация средств измерений.
- **Координация деятельности:** Обеспечение согласованности действий всех участников ГСИ.

УЧАСТНИКИ ГСИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

- Выработка госполитики
- Метрологический надзор
- Управление госимуществом

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ (ГНМИ)

- Хранение госэталонов
- Фундаментальные исследования

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРОЛОГИИ (ЦСМ)

- Вторичные эталоны
- Поверка и калибровка СИ
- Метрологические услуги

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

- Рабочие эталоны и СИ
- Обеспечение единства измерений
- Своевременная поверка

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Метрологические работы и услуги
- На основании аттестата аккредитации

ИЕРАРХИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) выстроена по многоуровневому принципу, обеспечивая чёткую иерархию и прослеживаемость измерений на всех этапах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Минпромторг России и Росстандарт осуществляют политику, регулирование и надзор.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Хранение и воспроизведение первичных эталонов (ВНИИМ, ВНИИФТРИ и тд).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦСМ

86 центров по всей России, отвечают за вторичные эталоны, поверку и калибровку.

ПРЕДПРИЯТИЯ

Внутренние метрологические службы и использование рабочих средств измерений.

Эта структура гарантирует прослеживаемость, где точность измерений передаётся от первичных эталонов к рабочим средствам измерений, формируя **единую цепочку доверия**.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Участие в OIML, BIPM, ISO и соглашении CIPM MRA обеспечивает признание российских измерений более чем в 100 странах и снижает технические барьеры в торговле.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Развиваются цифровые эталоны, дистанционная поверка, метрология IoT, а также методы для аддитивных технологий и систем искусственного интеллекта.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Особенно важна ГСИ в здравоохранении, ветеринарии, охране окружающей среды, безопасности труда, торговых операциях и государственном учёте ресурсов. Ошибки здесь приводят к социальным, экономическим и правовым последствиям.

Именно поэтому единство измерений можно рассматривать как скрытую инфраструктуру доверия, на которой держатся качество, безопасность и справедливость.

ВЫВОД

ГСИ — это целостная иерархическая система, обеспечивающая единообразие измерений в стране. Она защищает граждан и государство, поддерживает экономику и связывает национальную метрологию с международной практикой.

В условиях цифровой трансформации её роль только возрастает: без ГСИ невозможно представить современное правовое государство и технологически развитую экономику.